优质的 FPGA 模块供应商

嵌入式板卡定制服务商

成都市黑鹰电子科技有限公司

成都市黑鹰电子科技有限公司

Chengdu Heiying Electronic Technology Co.,Ltd

公司介绍

成都市黑鹰电子科技有限公司成立于2015年12月，主营业务为FPGA模块供应、逻辑开发、嵌入式板卡定制、PCB设计、PCB制造、焊接贴片这几块。

公司自成立以来以创新为动力，以市场为导向，坚持以一流的技术服务为根本，做客户优秀可靠的合作伙伴为目标，为企业、院校研究所、提供嵌入式板卡定制、软硬件设计服务、模块化硬件产品的开发。

成都市黑鹰电子科技有限公司

FPGA 模块介绍

成都市黑鹰电子科技有限公司自成立以来，致力基于各种 FPGA 的模块化产品开发、模块化 FPGA 具有以下优势：

- 以硬件描述语言快速实现各种电路功能，非常灵活；
- 具备电源电路、配置电路、存储电路，通用性比较高；
- 快速完成 FPGA 逻辑开发，无需专门搭建 FPGA 相关的硬件电路；
- 快速嵌入到产品，仅需在 PCB 板上给黑鹰 FPGA 模块保留两条板对板接口；
- 快速完成产品研发，无需考虑 FPGA 部分硬件电路的设计及验证，化繁为简；
- 节省客户自己开发验证的时间、人力、物力、财力开销；
- 在设备中嵌入使用 FPGA 模块可以极大的提高研发周期，减少开发费用；
- 相同接口的模块信号定义相互兼容，可以跨厂家，跨系列，跨逻辑规模灵活使用；
- 产品级设计，扩展信号严格按照高速信号定义，可以实现稳定的高速特性和良好的电磁兼容性；
- 10-20 年的产品生命周期。

成都市黑鹰电子科技有限公司

FPGA 模块产品选择指南

模块型号	FPGA 型号	DDR 容量	FLASH 容量	ID	IO/LVDS	温度
C401-30-C8	EP4CE30F23C8N	2Gbit	64Mbit	有	220/52	商业档
C401-30-C6	EP4CE30F23C6N	2Gbit	64Mbit	有	220/52	商业档
C401-40-C8	EP4CE40F23C8N	2Gbit	64Mbit	有	220/52	商业档
C401-40-C6	EP4CE40F23C6N	2Gbit	64Mbit	有	220/52	商业档
C401-55-C8	EP4CE553F23C8N	2Gbit	64Mbit	有	220/52	商业档
C401-55-C6	EP4CE55F23C6N	2Gbit	64Mbit	有	220/52	商业档
C402-6-C8	EP4CE6E22C8N	无	16Mbit	无	59/0	商业档
C402-10-C8	EP4CE10E22C8N	无	16Mbit	无	59/0	商业档
C402-15-C8	EP4CE15E22C8N	无	16Mbit	无	59/0	商业档
S602-LX9-2C	XC6SLX9-2TQG144C	无	16Mbit	无	91/45	商业档
S603-LX45-2C	XC6SLX45-2FGG484C	2Gbit	64Mbit	有	220/52	商业档
S603-LX45-2I	XC6SLX45-2FGG484I	2Gbit	64Mbit	有	220/52	工业挡
S603-LX100-2C	XC6SLX100-2FGG484C	2Gbit	64Mbit	有	220/52	商业档
S603-LX100-2I	XC6SLX100-2FGG484I	2Gbit	64Mbit	有	220/52	工业挡
S603-LX150-2C	XC6SLX150-2FGG484C	2Gbit	64Mbit	有	220/52	商业档
S603-LX150-2I	XC6SLX150-2FGG484I	2Gbit	64Mbit	有	220/52	工业挡
A701-75T-2I	XC7A75T-2FGG484I	2Gbit	128Mbit	有	239/101/10GTP	工业挡
A701-100T-2I	XC7A100T-2FGG484I	2Gbit	128Mbit	有	239/101/10GTP	工业挡
……						

ALTERA 的模块化产品目前有 C401、C402 系列，基于 CYCLONE IV 系列 FPGA 集成而来；支持的型号有 EP4CE6E22、EP4CE10E22、EP4CE15E22、EP4CE30F23、EP4CE40F23、EP4CE55F23 等;支持的速度等级有 C6、C8，商业档。

C401 功能特性如下：

- 支持EP4C30F23、EP4CE40F23、EP4CE55F23三颗FPGA型号。
- 两片16 位1Gb DDR2 扩展为32 位，提供2Gb RAM 空间，166MHZ-200MHZ的时钟速度，最高达12.8G的带宽。
- 一片DS2411,64位唯一ID，可以做产品识别，加密。

成都市黑鹰电子科技有限公司

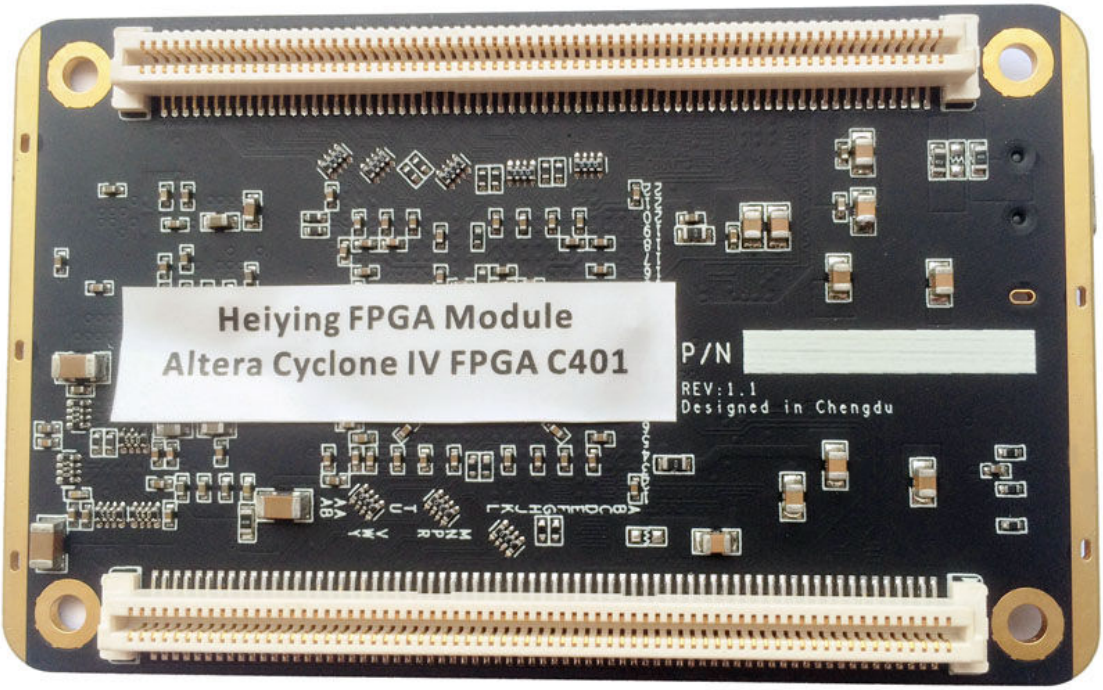
- 一片SPI FLASH，64Mb，用于存储FPGA 比特数据。
- IO 电平支持2.5V或者3.3V。
- 一共扩展220个IO，52对LVDS。
- 所有信号采用两条140 针B2B连接底板，公母合高5mm。
- 5V电源供电。
- 产品尺寸为78mm x 48mm。

C401产品图片：

黑鹰FPGA核心板C401

产品级模块

ALTERA Cyclone IV EP4CE30F23



黑鹰FPGA核心板C401

C402 功能特性如下：

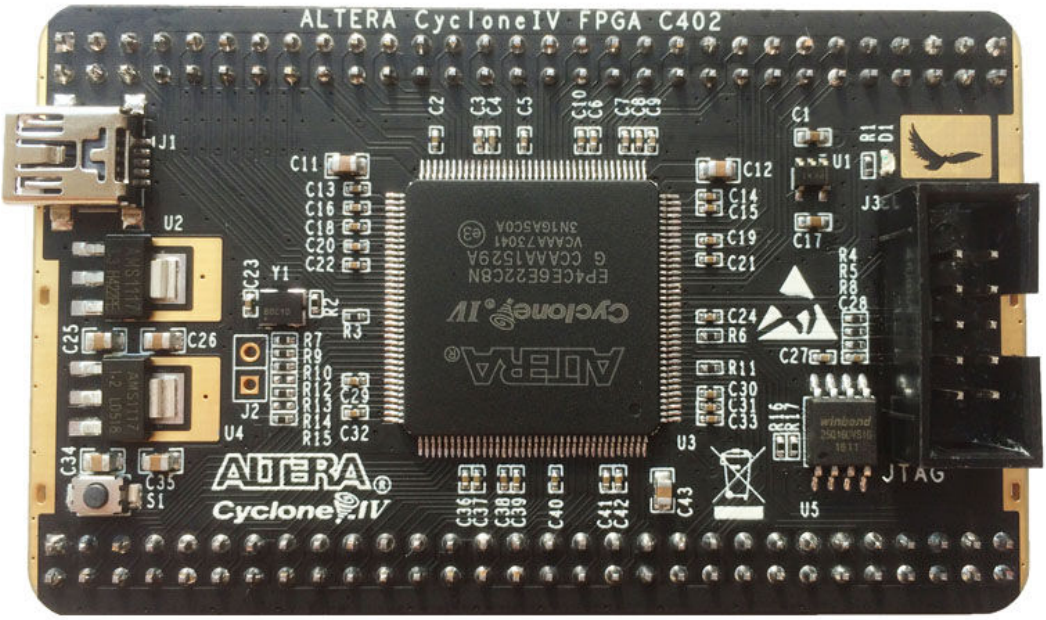
- 支持 EP4CE6E22、EP4CE10E22、EP4CE16E22 三颗 FPGA 型号。
- 一片SPI FLASH，16Mb，用于存储FPGA 比特数据。
- IO 电平支持 3.3V。
- 一共扩展59个IO。
- 所有信号采用两条 60 针镀金双排针连接底板。
- 5V电源供电。
- 产品尺寸为78mm x 48mm。

C402 产品图片：

成都市黑鹰

入门级模块

ALTERA Cyclone IV EP4CE6E22



黑鹰FPGA核心板C402

XILINX 的模块化产品目前有 S602、S603、A701 三个系列，S602、S603 是基于 Spartan-6 系列 FPGA 集成而来，目前支持的型号有 XC6SLX4-2TQG144、XC6SLX9-2TQG144、XC6SLX45-2FGG484、XC6SLX100-2FGG484、XC6SLX150-2FGG484 等；支持的速度等级有-2、-3，商业档、工业挡可选。A701 是基于 Artix-7 系列 FPGA 集成而来，目前支持的型号有 XC7A75T-2FGG484I、XC7A100T-2FGG484I 等；-2 的速度等级，工业挡。

S602 功能特性如下：

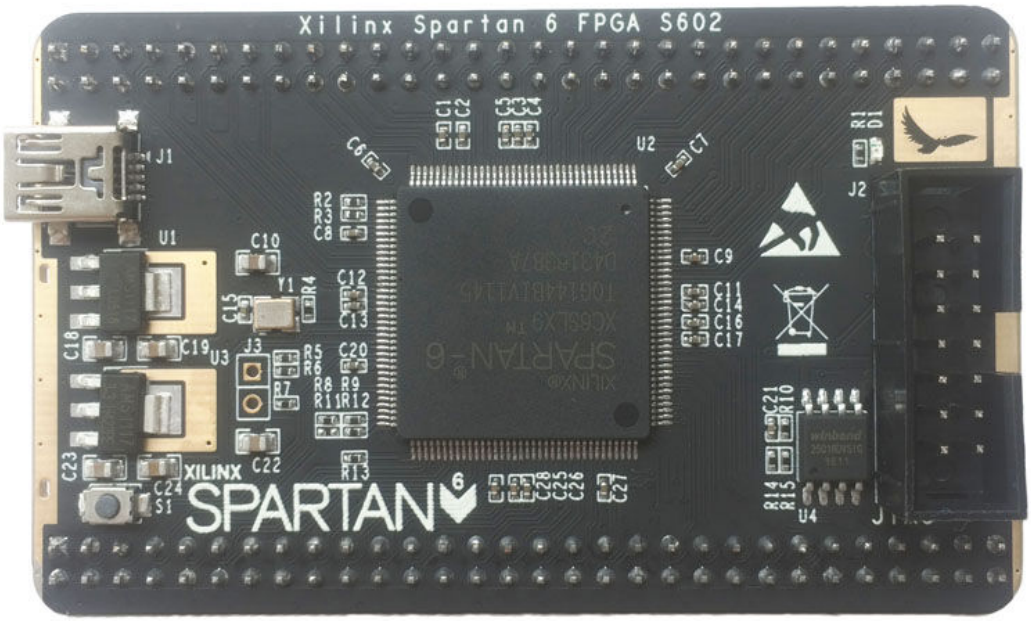
- 支持 XC6SLX4、XC6SLX9 两颗 FPGA 型号，TQG144 封装。
- 一片SPI FLASH，16Mb，用于存储FPGA 比特数据。
- IO 电平支持 3.3V。
- 一共扩展91个IO，45对LVDS。
- 所有信号采用两条 60 针镀金双排针连接底板。
- 5V电源供电。
- 产品尺寸为78mm x 48mm。

S602 产品图片：

成都市黑鹰电子科技有限公司

入门级模块

XILINX SPARTAN6 XC6SLX9



黑鹰FPGA核心板S602

S603 功能特性如下：

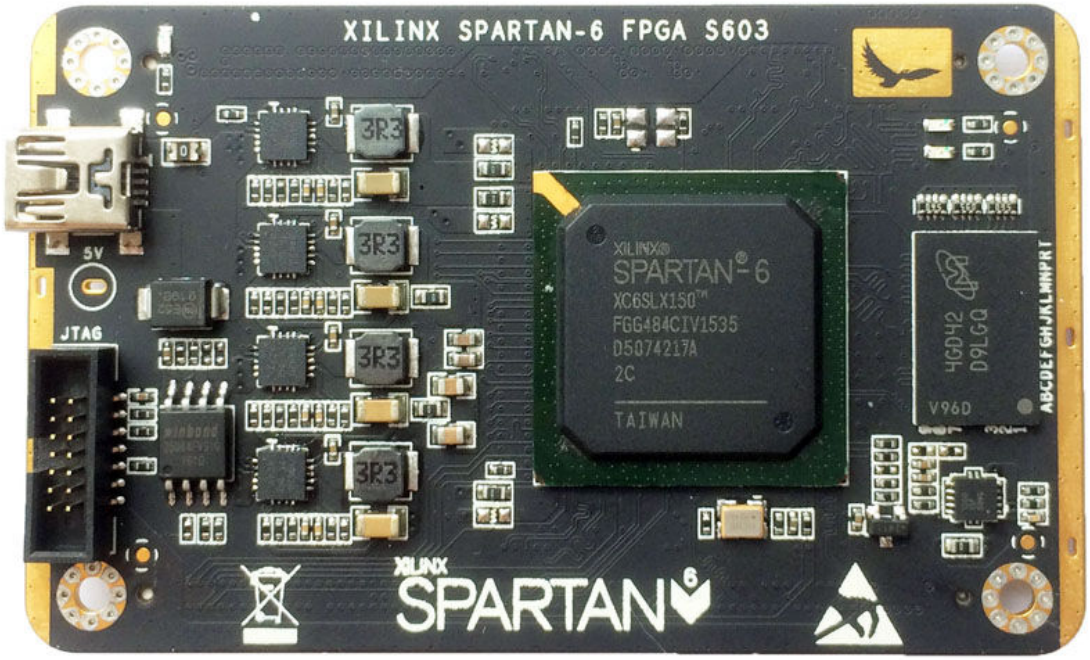
- 支持 XC6SLX45、XC6SLX100,、XC6SLX150 三两颗 FPGA 型号，FGG484 封装。
- 一片16 位2Gb DDR3内存颗粒，提供2Gb RAM 空间，333MHZ-400MHZ的时钟速度，最高达12.8G的带宽。
- 一片DS2411,64位唯一ID，可以做产品识别，加密。
- 一片SPI FLASH，64Mb，用于存储FPGA 比特数据。
- IO 电平支持2.5V或者3.3V。
- 一共扩展220个IO，52对LVDS。

- 所有信号采用两条140 针B2B连接底板，公母合高5mm。
- 5V电源供电。
- 产品尺寸为78mm x 48mm。

S603 产品图片：

产品级模块

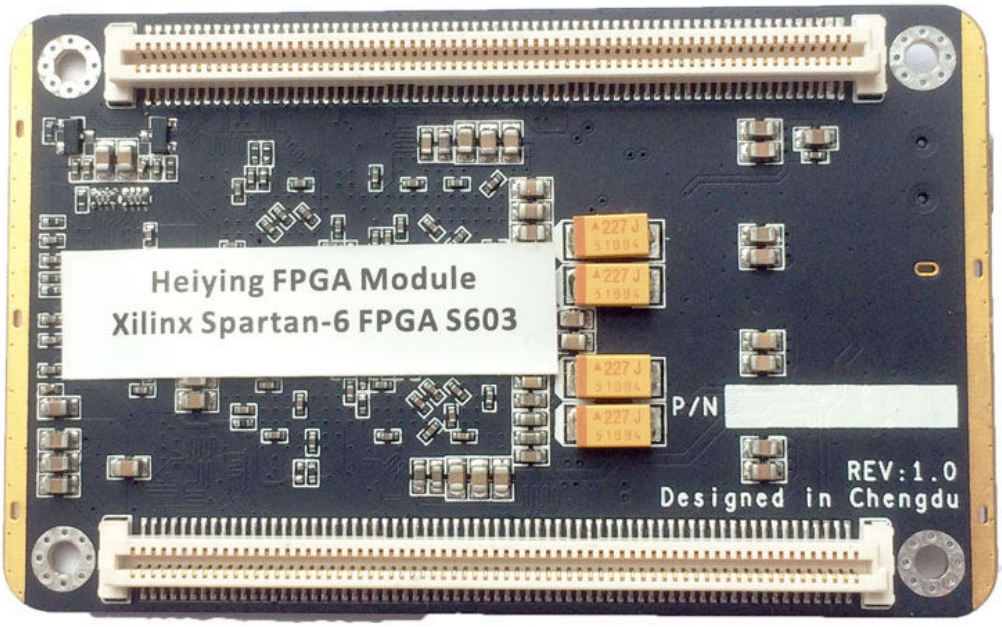
Xilinx Spartan-6 XC6SLX150



黑鹰FPGA核心板S603

产品级模块

Xilinx Spartan-6 XC6SLX150



黑鹰FPGA核心板S603

A701 功能特性如下：

- 支持 XC7A75T、XC7A100T 两两颗 FPGA 型号，FGG484 封装。
- 一片16 位2Gb DDR3内存颗粒，提供2Gb RAM 空间，333MHZ-400MHZ的时钟速度，最高达12.8G的带宽。
- 一片DS2411,64位唯一ID，可以做产品识别，加密。
- 一片SPI FLASH，128Mb，用于存储FPGA 比特数据。
- IO 电平支持1.5V，1.8V，2.5V 或者3.3V 可调。
- 一共扩展239个IO，101对LVDS,10对GTP高速串行信号。
- 所有信号采用两条220 针B2B连接底板，公母合高5mm。

成都市黑鹰

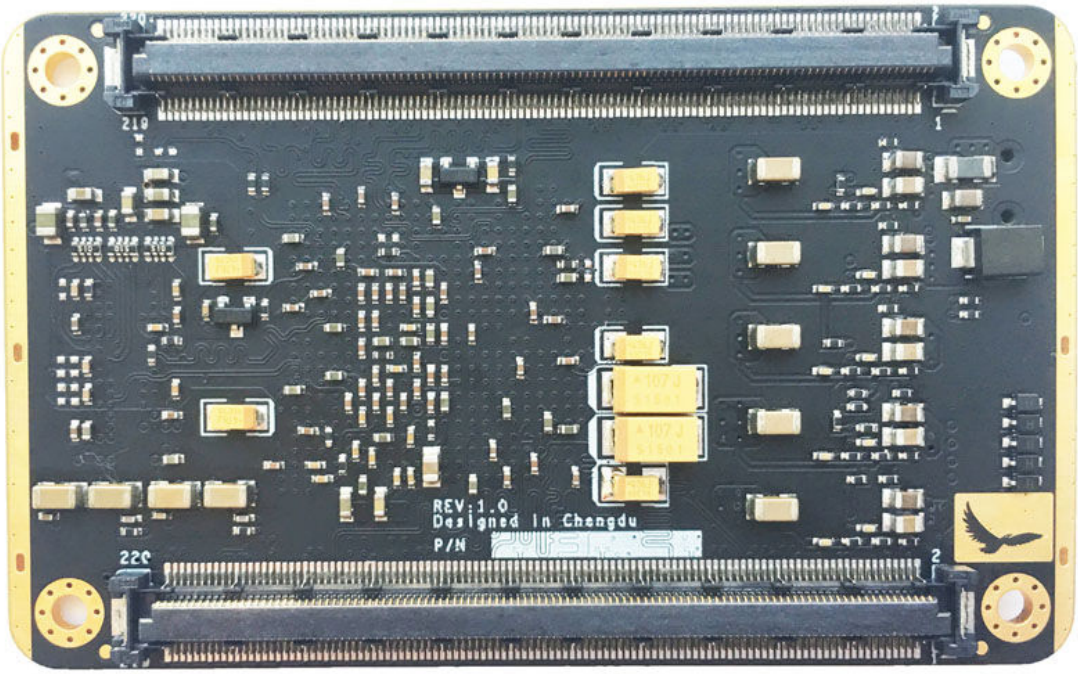
- 5V电源供电。
- 产品尺寸为78mm x 48mm。

A701 产品图片：

成都

产品级模块

XILINX ARTIX-7 FPGA A701



黑鹰FPGA核心板A701

成都市黑鹰

逻辑开发，IP 定制

- 基于网络的数据处理、逻辑开发。
- 基于USB的数据处理、逻辑开发。
- 基于PCIe的数据处理、逻辑开发。
- 视频图像类处理。
- 算法类。
- 嵌入式微处理器。

嵌入式板卡定制

- 量身定制各类嵌入式系统板卡。
- 基于FPGA、DSP、ARM、POWER PC等平台的产品方案。
- 基于FPGA的产品应用上有很多成功案例。
- 网络、USB、PCIe等各类常规接口卡。
- VPX、CPCI背板。
- 高速串行信号互联。

成都市黑鹰电子科技有限公司

联系我们：

成都市黑鹰电子科技有限公司

成都高新区（西区）合作路89号

主页：www.easyconnect.cn

黑鹰官方淘宝店：https://shop109053876.taobao.com/

Tel：18602876097，13678157684

Email:zhangxingquan@easyconnect.cn

成都市黑鹰电子科技有限公司